



Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VI тура, с которыми справитесь, не позднее 5 марта в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com, либо обычной почтой по адресу 119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

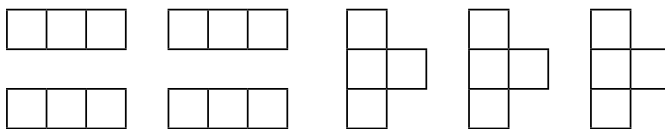
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

VI ТУР



26. Алиса и Боб поделили между собой все детальки на рисунке, а затем каждый сложил из своих деталек плоскую фигуру (без наложений, поворачивая детали при необходимости). Могли ли у них получиться одинаковые фигуры?



27. На двух чашах весов лежит по три монеты, перевешивает левая чаша. Известно, что если выбрать любые две монеты на разных чашах и поменять эти монеты местами, всё равно перевесит левая чаша. Квантик вместо этого поменял местами две монеты левой чаши с двумя монетами правой. Можно ли точно сказать, какая чаша перевесит теперь?

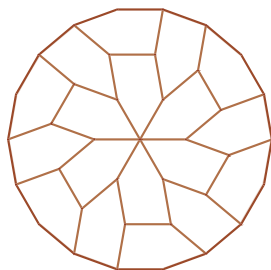


Авторы задач: Сергей Полозков (26), Георгий Караваев (28, 30), Борис Френкин (27), Григорий Мерзон (29)



28. У Коли есть три двусторонние карточки, на которых в некотором порядке написаны цифры 1, 2, 3, 4, 5 и 7 (на каждой стороне одна цифра). Он сложил из них всевозможные трёхзначные числа и выписал их в список по возрастанию. Семнадцатым в этом списке оказалось число 325. Какое число оказалось в списке пятнадцатым?

29. Оказывается, из 18 копий некоторого пятиугольника можно, не переворачивая их, а только поворачивая, сложить правильный 18-угольник (см. рисунок). Найдите углы этого пятиугольника.



30. За круглым столом сидит 101 человек, каждый из которых является либо рыцарем (всегда говорит правду), либо лжецом (всегда лжёт). Скажем, что справа от человека сидит 50 ближайших его соседей справа, а остальные сидят слева от него. Каждый из сидящих за столом сказал: «Справа от меня сидит больше лжецов, чем слева». Сколько рыцарей могло быть за столом? Найдите все варианты и докажете, что других нет.



Художник Николай Крутиков